

A 部分多选题（在每种情况下选择一个最佳选项。每题 1 分）

1. 请判断以下哪种说法是*正确的*。

- A) 电磁辐射和声波的传播速度相同。
- B) 可见光是一种电磁辐射。
- C) 红外线的波长比可见光短。
- D) 辐射的频率随着波长的增加而增加。
- E) 我们的身体能被 X 射线穿透，但却不能被可见光穿透。这是因为 X 射线的传播速度比可见光快。

2. 海森堡不确定性原理指出，不可能同时精确地知道原子中电子的位置和 _____ 电子在原子中的位置。

- A) 颜色B) 动量C) 质量
- D) 形状E) 速度

3. 如果用 10 瓦的红色激光笔照射某种金属时，电子会从金属中射出，那么用 5 瓦的绿色激光笔照射同一种金属时，会发生什么情况？

- A) 电子将被射出。
- B) 电子不会射出。
- C) 要回答这个问题，还需要更多的信息。

4. 请看下面三个移动物体：

- (i) 质量为 45.9 g 的高尔夫球以 50.0 m/s 的速度运动。
- (ii) 质量为 9.11×10^{-28} g 的电子以 3.5×10^5 m/s 的速度运动。
- (iii) 质量为 1.67×10^{-24} g 的中子以 2.3×10^2 m/s 的速度运动。按德布罗格利波长从短到长的顺序列出这三个物体。

- A) iii < i < iiB) i < ii < iiiC) iii < ii < i
- D) ii < iii < iE) i < iii < ii

5. 某轨道的 $n = 4$ 和 $m_l = 0$ ，该轨道的 l 可能取什么值？

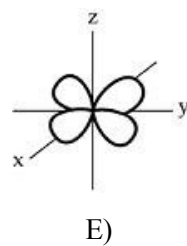
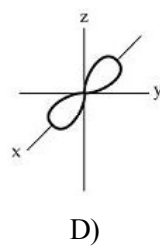
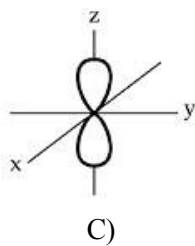
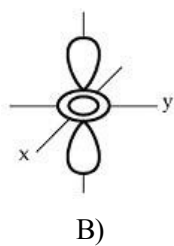
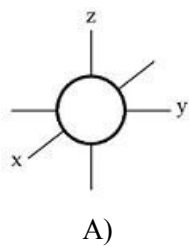
- A) 0, 1, 2, 3B) -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3C) 1, 2, 3

第 06 章 家庭作业

D)-3, -2E

) 1, 2, 3, 4

6. 下列轨道中 _____ 最像 p_x 轨道。



7. 频率为 $5.11 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$ 的辐射波长是多少?

A) $5.87 \times 10^{-4} \text{ cm}$

) $5.87 \times 10^{-12} \text{ m}$ C) $5.87 \times 10^{-2} \text{ m}$

) $5.87 \times 10^{-4} \text{ m}$

第 06 章 家庭作业

8. 氯原子中 $3s$ 电子到原子核的平均距离小于 $3p$ 电子到原子核的平均距离。根据这一事实，哪个轨道的能量更高？

- A) 信息不足
- B) 这些轨道的能量相等。
- C) $3s$ 的能量高于 $3p$ 。
- D) $3p$ 的能量高于 $3s$ 。

9. 在多电子系统中，哪些量子数必须相同才能使它们指定的轨道变性？

- A) n 、 l 和 m_l
- B) 只有 n
- C) l 和 m_l
- D) 只有 m_l
- E) 只有 n 和 l

10. 当具有相同自旋的电子数达到最大时，轨道能量最低。这句话描述了 _____。

- A) 保利排斥原理
- B) 普朗克常数
- C) 亨德规则
- D) 海森堡不确定性原理
- E) 德布罗格利假说

11. 原子中的电子可能具有以下哪一组量子数（按 n 、 l 、 m_l 、 m_s 排序）？

- A) 5, 2, 1, -1/2
- B) 2, 2, 2, 1/2
- C) 4, 3, 4, -1/2
- D) -3, 2, 2, -1/2
- E) 3, 2, 1, -1

12. 哪种电子构型违反了保利排斥原理？

- A)

↑↓

↑↓

↑↓		
----	--	--
- B)

↑↓

↑

--	--	--
- C)

↑↓

↑↑

↑		
---	--	--
- D)

↑↓

↑↓

↑		↑
---	--	---
- E)

↑

↑

↑	↑	↑
---	---	---

13. 在玻尔原子模型中，哪些假设被纳入了量子力学？

第 06 章 家庭作业

- A) 电子在称为轨道的圆形路径上运行
- B) 电子只存在于某些离散的能级中
- C) 在电子从一个水平过渡到另一个水平的过程中，能量是量子化的
- D) 电子路径受概率控制

E) B) 和 C)

14. 以下哪种构型描述了受激发的氧原子？

A) $1s^2 2s^2 2p^2$

B) $1s^2 2s^2 2p^2 3s^2$

C) $1s^2 2s^2 2p^1$

D) $1s^2 2s^2 2p^4$

E) $[\text{He}]^{2s^2 2p^4}$

15. 光电效应是 _____.

A) 金属对光线的全反射，使金属呈现出典型的光泽

B) 硅太阳能电池在阳光照射下产生的电流

C) 金属在受到足够能量的光照射时产生电子的现象

D) 照相胶片在电场作用下变暗的现象

E) 相对论效应

第 06 章 家庭作业

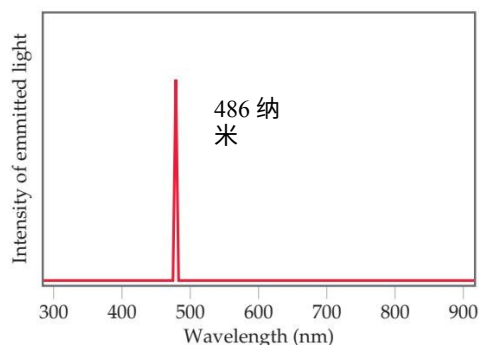
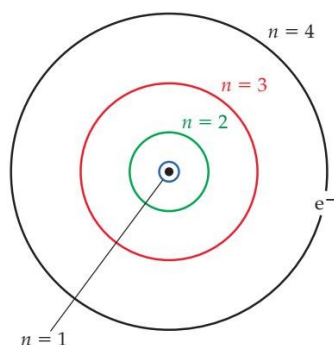
B 部分简答题--清晰书写并展示问题中所有步骤的所有作业。对于数学关系，既要显示所用方程，又要将数值代入方程。在整个计算过程中保持正确的单位，并在报告答案时注明正确的有效数字。（15 分）

16. (6 分)在氢原子的玻尔模型中，电子被限制在具有固定半径的轨道上，这些半径可以计算出来。前四个轨道的半径分别为 0.53、2.12、4.76 和 8.46 Å，如下图所示。

(a) 如果电子从 $n_i = 4$ 电平跃迁到能量较低的 $n_f = 3$ 、2 或 1 电平，哪种跃迁会产生波长最短的光子？

(b) 这种光子的能量和波长是多少，位于电磁波谱的哪个区域？

(c) 右图显示的是一个探测器的输出结果，该探测器测量的是被激发的氢原子样本发出的光强，每个氢原子开始时都有一个处于 $n = 4$ 状态的电子。检测到的最终状态 n_f 是什么？



17. (3 分) 金属钼必须吸收最小频率为 $1.09 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ 的辐射，才能通过光电效应从其表面射出电子。

(a) 射出电子所需的最小能量是多少？

(b) 什么波长的辐射能产生这种能量的光子？

(c) 如果用波长为 120. 纳米的光照射钼，发射出的电子的最大动能可能是多少？

18. (6 分) (a) 根据它们在元素周期表中的位置，写出 (1) F（第 9 号元素）；(2) Zn（第 30

第 06 章 家庭作业

号元素) ; (3) Si (第 14 号元素) 的凝聚电子构型。

(b) 指出 (a) 部分中每个原子的未成对电子。